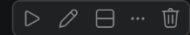


20261265 이라경



02 자료형과 변수

2-1 코딩

```
# 기본 자료형
print(10, type(10))
print(32.5234E2, type(3.14))
print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
print('python', type('456'))
print(True, type(False))

# 모임 또는 컨테이너 자료형
print([3,4,5], type(['str', True]))
print((2,3,4), type([(1,2),4.5]))
print({'MON':'월', 'TUE':'화'}, type({'AUG':8, 'SEP':9}))
print({1,2,3}, type({3.4, True}))
```

[10]

Python

```
... 10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
(2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
```

2-3 코딩

```
# snake case naming
circle_radius = 7.83
cylinder_height = 2.61
ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
print('반지름', circle_radius, '원통 체적')
print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius ** 2 * cylinder_height )

# camel case naming
myUniversity = '한국대학교'
numberStudents = 20000
print(myUniversity, '학생 수', numberStudents )
```

[12]

Python

```
... 반지름 7.83 원통 체적
502.45095906
한국대학교 학생 수 20000
```

2-5 코딩

```
vocabulary = {
    "apple" : "사과", "banana" : "바나나",
    "grape" : "포도", "orange" : "오렌지",
}
# 과일 추가
vocabulary[ ' mango ' ] = '망고'
vocabulary['watermelon']= '수박'

print("과일의 영한 사전입니다.")
print(vocabulary)
```

[14]

Python

```
... 과일의 영한 사전입니다.
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', ' mango ': '망고', 'watermelon': '수박'}
```

2-7 코딩

```
# mutable object
os = ['unix', 'mac', 'window']
print('id(os):', id(os))
os.append('linux')
print('id(os):', id(os))

# immutable object
py = 'python'
print('id(py):', id(py))
py = 'python' + 'language'
print('id(py):', id(py))
```

[15]

Python

```
... id(os): 2228333045696
id(os): 2228333045696
id(py): 2228210613872
id(py): 2228332769328
```

2-9 코딩

```
# 변수에 가로와 세로 길이 저장
width, height = 3, 6
# str.format()
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width*height))

# 정수로 인자 지정
print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width*height))
# 키워드 area로 면적 인자 지정
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area=width*height))

# format string
pi, radius = 3.14, 5.78
print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius*radius*pi}')
print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2*pi*radius}')
```

[16]

Python

```
... 가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
반지름: 5.78, 원면적: 104.902376
반지름: 5.78, 원둘레: 36.2984
```

도전 프로그래밍

01

```
mile = float(input("마일을 입력하시오 >>"))
km = mile * 1.60934

print(f"{mile} 마일은 {km} 킬로미터입니다.")
```

[22]

... 80.0 마일은 128.7472 킬로미터입니다.

03

```
hours = float(input("시간을 입력하시오 >> "))
seconds = hours * 60 * 60

print(f"{hours} 시간은 {seconds}초입니다.")
```

[21]

Python

... 3.0 시간은 10800.0초입니다.

05

```
actual_circumference = 40120
radius = 6378.1
pi = 3.141592

calculated_circumference = 2 * pi * radius

difference = actual_circumference - calculated_circumference

print(f"알려진 지구 둘레 : {actual_circumference}")
print(f"지구와 같은 원둘레 : {calculated_circumference}")
print(f"차이: {difference}(km)")
```

[23]

Python

... 알려진 지구 둘레 : 40120
지구와 같은 원둘레 : 40074.77587040001
차이: 45.2241295999201(km)

```
for i in range(1, 11):
    print(i, bin(i), oct(i), hex(i))
```

[24]

Python

```
... 1 0b1 0o1 0x1
    2 0b10 0o2 0x2
    3 0b11 0o3 0x3
    4 0b100 0o4 0x4
    5 0b101 0o5 0x5
    6 0b110 0o6 0x6
    7 0b111 0o7 0x7
    8 0b1000 0o10 0x8
    9 0b1001 0o11 0x9
    10 0b1010 0o12 0xa
```

03 함수의 기초와 제어문

3-1 코딩

```
# 섭씨를 화씨로 변환하는 함수 정의
def c_to_fahrenheit(celsius):
    fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
    return fahrenheit

# 화씨를 섭씨로 변환하는 함수 정의
def f_to_celsius(fahrenheit):
    celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
    return celsius

# 사용자로부터 섭씨 온도 입력받기
celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하시오: "))
# 함수 호출하여 섭씨를 화씨로 변환
fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)
# 결과 출력
print(f"{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.")

# 사용자로부터 화씨 온도 입력받기
fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하시오: "))
# 함수 호출하여 화씨를 섭씨로 변환
celsius = f_to_celsius(fahrenheit)
# 결과 출력
print(f"{fahrenheit}도는 화씨로 {celsius:.2f}도 입니다.")
```

[30]

Python

```
... 38.0도는 화씨로 100.40도 입니다.
    80.0도는 화씨로 26.67도 입니다.
```

3-3 코딩

```
n = 123456789
# , 삽입된 문자
print(format(n, ','))

n = 0.00123456789
# 지수형
print(format(n, 'E'))

n = 0.1234
# 백분율
print(format(n, '%'))
```

[31]

Python

```
... 123,456,789
     1.234568E-03
     12.340000%
```

3-5 코딩

```
lst1 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]
print(any(lst1), all(lst1))

lst2 = [0, 0.0, 0, 0.0, 0]
print(any(lst2), all(lst2))

lst3 = [True, False, False]
print(any(lst3), all(lst3))

lst4 = ["", "", "code more"]
print(any(lst4), all(lst4))

lst5 = ["", "", ""]
print(any(lst5), all(lst5))
```

[33]

Python

```
True False
False False
True False
True False
False False
```

3-7 코딩

```
num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하시오: "))
num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하시오: "))

result = num1 if num1 > num2 else num2
print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result}입니다.")

if num1 > num2: result = num2
else: result = num1
print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")
```

[34]

Python

```
... 두 숫자 중 큰 수는 22.8입니다.
     두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다.
```

3-9 코딩

```
name_list = []

num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하시오: "))

for i in range(num_names):
    name = input(f"{i+1}. 이름을 입력하시오: ")
    name_list.append(name)

name_list.sort()

print("\n입력한 이름들(문자순):")
for name in name_list:
    print(f"{name}")
```

[4] ✓ 10.1s

Python

...

입력한 이름들(문자순):
김현호
나현빈
조인정

3-11 코딩

```
while True :
    user_input = int (input("1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >>"))

    if user_input == -1 :
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break

    if user_input < 1 or user_input > 10:
        print("1부터 10까지의 숫자를 입력하시오.")
        continue

    if user_input % 2 == 0:
        print(f"{user_input}는 짝수입니다.")

    else:
        continue
```

[5] ✓ 7.4s

Python

...

2는 짝수입니다.
4는 짝수입니다.
프로그램을 종료합니다.

도전 프로그래밍

01

```
limit = int(input("피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? "))

fib = [0, 1]

while True:
    next_val = fib[-1] + fib[-2]
    if next_val > limit:
        break
    fib.append(next_val)

print(f"피보나치 수열(0부터 {limit}이하까지):")
print(fib)
```

[6] ✓ 4.5s

Python

... 피보나치 수열(0부터 90이하까지):
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

03

```
import math

conv_rad = lambda deg : deg * (math.pi / 180)

input_degree = float(input("변환할 각도 값 입력 "))

result_radian = conv_rad(input_degree)

print(f"{input_degree}도는 {result_radian:.2f} 라디안입니다")
```

[7] ✓ 4.7s

Python

... 270.0도는 4.71 라디안입니다

05

```

max_days = int(input("한 달 최대 일수를 입력 "))
start_day = int(input("첫 날 1일의 시작 요일을 입력(0=일, 1=월, ...6=토) >>>"))

print("\n 일 월 화 수 목 금 토")

for i in range(start_day):
    print(" ", end=" ")

for day in range(1, max_days + 1):
    print(f"{day:3d}", end=" ")

    if (day + start_day) % 7 == 0:
        print()

print()

```

[8]

✓ 5.4s

Python

...

```

일 월 화 수 목 금 토
  1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

```

07

```

secret_number = 4

while True:

    guess = int(input("1에서 10사이의 수를 맞추세요 >> "))

    if guess == secret_number:
        print(f"축하합니다.{guess}:정답입니다.")
        break

    elif guess > secret_number:
        print(f"{guess}보다 더 작은 수로 다시 입력 >> ", end="")

    else:
        print(f"{guess}보다 더 큰 수로 다시 입력 >> ", end="")

print("*****종료*****")

```

[14]

✓ 3.5s

Python

...

```

5보다 더 작은 수로 다시 입력 >> 3보다 더 큰 수로 다시 입력 >> 축하합니다.4:정답입니다.
*****종료*****

```